

황성은

Flutter · Android Mobile Engineer

12년+ 모바일 앱 개발 | Cross-platform · Android Native · Web3 Wallet

loversstar@naver.com

010-7568-3006 · 경기 용인시

GitHub · hwangsungeun



포트폴리오 보기 →

PROFILE

Flutter와 Android Native를 중심으로 12년 이상 모바일 서비스를 개발해 온 엔지니어입니다. EVM·Cosmos 멀티체인 지갑의 앱 전체 개발과 아키텍처 설계, 대규모 리팩터링, 배포·운영을 담당했습니다. 대형 인증 ViewModel과 중복 블록체인 로직을 분리하며 구조를 개선하고, Gemini·Claude·Codex를 활용한 개발과 회귀·실기기 검증으로 안정성을 높입니다. 다양한 도메인과 Android 파트장·팀장 경험을 바탕으로 기술 선택부터 출시 이후의 품질까지 책임지는 개발을 지향합니다.

멀티체인 Web3 Wallet EVM·Cosmos 토큰/NFT, 송금·스왑·브리지·스테이킹, WalletConnect DApp 연동	보안·안정성 PIN·생체 인증, AES-GCM 보안 저장, 개인키 생명주기, Relay 재연결·요청 복구
AI 활용·품질 검증 Gemini·Claude·Codex 활용, 회귀 테스트·실기기 검증, Shorebird OTA 운영	아키텍처·리팩터링 MVVM 아키텍처 설계, 대형 인증 ViewModel·중복 블록체인 로직 분리

CORE IMPACT

12년+ 모바일 앱 개발	241 + 9 단위·위젯 / 통합 파일	15개 저장소 복구 시나리오	27.71% DEX 크기 감소
- 개인키 생성 과정에서 누적되던 6~8회의 iOS Keychain 조회를 세션 캐싱으로 최소화하고, PBKDF2 2,048회·secp256k1 키 파생 연산을 백그라운드 Isolate로 이전해 PIN 인증과 트랜잭션 서명 과정의 UI 멈춤 및 프레임 드롭을 개선했습니다. - BIP44 주소 파생 결과 캐싱, DB 초기화 비동기화, WebView 상태 유지, 이미지·SVG 사전 로딩으로 로그인·주소 검증·화면 전환·패치 환경의 체감 병목을 줄였습니다. - Android 보안 저장소 이관의 중단·쓰기 실패·부분 이관 복구를 보완하고, 실물 기기 15개 시나리오와 관련 테스트 63개로 검증했습니다. 단위·위젯 241개 및 통합 9개 테스트 파일의 회귀 검증 기반을 구축했습니다(2026.09 커밋 기준). - Android R8 규칙·의존성·리소스를 정비해 기존 빌드 대비 DEX 27.71%, Note9 다운로드 예상 크기 16.65% 감소를 확인했습니다. 저장소 복구·빌드 최적화는 2026.09 릴리스 빌드 검증 완료, 스토어 배포 전입니다.			

CORE TECHNOLOGY

Flutter / Dart	Flutter, Dart, Riverpod, Freezed, GoRouter, Dio, gRPC/Protobuf, Sqflite, Secure Storage, easy_localization, Flame, Shorebird
Web3 / Security	web3dart, Cosmos SDK, Reown WalletKit(WalletConnect), EVM, Cosmos, Token/NFT, Swap, Bridge, Staking, AES-GCM, Secure Storage, PIN/Biometrics
Android Native	Kotlin, Java, Coroutines, RxJava/RxKotlin, Jetpack/AAC, Navigation, LiveData, DataBinding, ViewModel, Paging3, Hilt, Koin, R8·Gradle, 네이티브 플러그인 보완 · 네이티브 저장소 장애 복구, 이미지 디코딩 최적화
Network / Media / Platform	Retrofit, OkHttp, Firebase, ML Kit, ExoPlayer2, Glide, Lottie, WebView↔Native, WiFi, Bluetooth, NFC, RFID, GPS/Maps
Architecture	MVVM, Clean Architecture, Repository Pattern, Dependency Injection
AI-assisted Development	Gemini, Claude, Codex · 변경 범위 분석, 구현 결과 검토, 회귀 검증
Testing / QA	Flutter unit/widget test, integration_test, ADB E2E, XCTest / XCUITest, 저장소 장애 주입·릴리스 회귀 검증
도메인 경험 · Web3/Wallet · Commerce · Healthcare · Media/Streaming · IoT/Robotics · Location/Map · Tourism · Enterprise	

EXPERIENCE

그루핀 차장 · Flutter 앱 전체 개발·아키텍처 설계·대규모 리팩터링 · EVM·Cosmos 멀티체인 모바일 지갑 Tech · Flutter, Dart, Riverpod, Freezed, GoRouter, Dio, gRPC/Protobuf, Sqflite, Secure Storage, Firebase, web3dart, Cosmos SDK, Reown WalletKit, Shorebird, easy_localization, Flame - 토큰/NFT, 송금·스왑·브리지·스테이킹, 커스텀 네트워크, WalletConnect, KYC·리워드를 포함한 Flutter 앱 전체 개발·배포. - Riverpod·Freezed·Repository 기반 MVVM 설계와 대규모 리팩터링. 대형 인증 ViewModel·중복 블록체인 로직을 분리해 자산·인증·트랜잭션의 역할과 상태 관리 구조 정리. - WalletConnect 앱 재실행 요청 복구·Relay 재연결·EVM/Cosmos/NFT 서명·iOS 인앱 브라우저 안정화. PIN·생체 인증, AES-GCM, 개인키 생명주기 관리·민감정보 마스크 적용. - Android 보안 저장소 이관 중단·쓰기 실패 후 복구를 네이티브 구현에서 보완. 합성 데이터 기반 실물 15개 시나리오·관련 테스트 63개 통과(릴리스 검증·배포 전). - 캐싱·비동기 초기화·리소스 해제로 성능·유지보수성 개선. Google·Apple·Twitter 로그인, Firebase/ML Kit KYC, 6개 언어 국제화, Flame 리워드 게임·출석·포인트·상점 구현. - 2026.08 테스트 파일 1→175개 확대(본인 추가 171개), 개인 비병합 150건 중 안정화·QA 66건. 2026.09 단위·위젯 241개·통합 9개 파일로 회귀 검증 확대. Shorebird OTA 운영. - Gemini·Claude·Codex로 변경 범위·검증 기준을 구체화하고 코드 검토·회귀·실기기로 확인. WalletConnect SDK 재초기화 후 타임아웃 누락·재시도·중복 요청을 보완하고 관련 26개 파일의 204개 테스트와 실기기 오류 복구 검증. - integration_test·ADB E2E·XCTest/XCUITest로 저장소·PIN 호환성, 외부 링크·권한 거부 후 복구 검증. 외부 테스트 dApp의 EVM personal_sign 취소·PIN 인증·서명 응답 및 복원 주소 일치 확인. - 2026.08 R8 resources.txt 78.16%·mapping.txt 0.91%·APK 114,872 B 감소, 당시 업데이트·콜드 스타트 검증 범위의 Crash·ANR·주요 플러그인 치명 오류 0건. 2026.09 DEX 27.71%·Note9 다운로드 예상 16.65% 감소(기존 61번 대비·엔진 차이 포함, 릴리스 검증·배포 전). - 표시 크기·기기 픽셀 비율에 맞춘 이미지 디코딩 최적화. 동일 기기 합성 이미지의 디코딩·캐시 8 MiB → 약 21 KiB 확인(단일 이미지, 릴리스 검증·배포 전).	2025.10 - 현재
메가웍스 책임연구원 · Flutter 앱 전체 개발 · 마인드힐 헬스케어 앱 Tech · Flutter, Dart, Android, iOS - Flutter로 Android·iOS 앱 전체 개발을 담당. - 마이데이터 기반 건강 데이터, 혈압계·인바디 등 건강 기록 기능을 구현. - 심리상담 예약 관리, 자가진단 설문조사 및 관련 데이터 기록 기능을 개발.	2024.09 - 2025.06
리앤한 차장 · Android 앱 전체 담당 · 한스타일 커머스 Tech · Kotlin, Coroutines, Hilt, Navigation, LiveData, DataBinding, ViewModel, Paging3, MVVM, Retrofit2, OkHttp3, Firebase, ViewPager2, Lottie, Glide - 한스타일 커머스 Android 운영·개발과 네이티브화 작업을 담당. - Kotlin·Coroutines·Hilt·AAC 기반 MVVM 구조로 앱 기능과 유지보수를 수행. - Paging3·Retrofit2·OkHttp3 기반 페이지·네트워크 계층을 정리하며 기존 서비스 운영과 Native 전환을 병행.	2022.08 - 2023.10
빗썸라이브 테크본부 파트장 · Android 개발 파트장 · 빗썸라이브 커머스 Tech · Kotlin, Coroutines, Hilt, Navigation, LiveData, DataBinding, ViewModel, Paging3, MVVM, Retrofit2, OkHttp3, Firebase, ExoPlayer2 - Android 개발 파트장으로 기존 빗썸라이브 커머스 운영·개발을 담당. - 신규 빗썸라이브 커머스 Android 개발을 진행. - ExoPlayer2·Firebase를 활용해 동영상 재생, 실시간 방송 흐름과 커머스 기능을 앱 구조 안에서 통합.	2022.04 - 2022.08
피팝코리아 차장/팀장 · Android 전체 개발 · PPOP - 피팝 Tech · Kotlin, Coroutines, Koin, Navigation, LiveData, DataBinding, ViewModel, Paging3, MVVM, Retrofit2, OkHttp3, Firebase, ExoPlayer2, Lottie, Glide - 스트리밍 뮤직 플레이어와 동영상 플레이어가 포함된 Android 앱 전체 개발. - 사연 신청 기반 무료/유료 음작 제작 요청, 제작 과정 노출, 제작 완료 음원 업로드 흐름을 구현. - 사연 신청 시 동영상 업로드의 썸네일 자동 추출 기능을 구현.	2021.07 - 2022.04
에이치로보틱스 선임연구원/팀장 · Android 전체 개발 · rebless IoT 재활운동 앱 / 차임 원격진료 앱 Tech · Kotlin, RxKotlin, RxSocket, RxBluetooth, Retrofit2, OkHttp, MVVM, RxBinding, Paging, Navigation, Lottie, Firebase, AWS Chime - 재활운동 장치와 스마트폰을 WiFi로 연동해 기기를 제어하고 운동할 수 있는 IoT 앱을 개발. - Bluetooth/Socket 통신과 Android 앱 전체 개발을 담당하고 원격진료 앱 개발에도 참여. - AWS Chime 기반 원격진료 기능을 개발해 IoT 재활 서비스와 비대면 진료 흐름을 연계.	2020.10 - 2021.04

마카롱팩토리

2019.06 - 2020.08

과장 · Android 앱 개발 담당 · 마카롱 파트너스(마이클 파트너스) / 마카롱(마이클)

Tech · Kotlin, RxKotlin, ViewModel, RxJava, Retrofit2, OkHttp3, MVVM, RxBinding, Paging, Navigation, Lottie, Firebase, Realm

- 파트너스 업주 앱의 예약 접수·확정·서비스 완료, 날짜/시간별 예약 제한, 리뷰·통계·업체 정보 관리 등을 개발.
- 차계부 앱에서 현대·기아 커넥티드카 연동, 주유 문자 자동 인식, 사고·주행·정비 기록, 엔진오일·타이어 예약/구매 기능을 개발.
- Lottie 도입을 제안하고 앱 전반에 애니메이션 효과를 적용.

Novatron

2018.12 - 2019.05

과장 · Android 신규 앱 설계/개발 · MusicX 플레이어

Tech · Kotlin, Android Architecture Component Navigation, Socket, HTTP

- 신규 MusicX Android 앱의 설계 및 개발을 담당.
- 멜론과 유사한 사용 흐름의 음악 플레이어 기능을 구현.
- 오디오 장비와 Wi-Fi/Socket으로 연결해 플레이리스트와 현재 재생 정보를 실시간 제어하고, 일반 데이터는 HTTP로 분리 처리.

두유비

2017.06 - 2018.12

과장 · Android 전체 개발 · VisitKorea / TA / KT모바일 자녀안심차단앱

Tech · Android, Java/Kotlin, Location, Beacon, Map, WebView, JavaScript

- 한국관광공사 VisitKorea 앱 리뉴얼·유지보수: 한국어·영어·중국어·일본어 관광 정보, 위치 기반, 비콘, 지도 기능 개발.
- 상담 통화를 텍스트로 변환·분석해 통계를 제공하는 TA 기능의 화면을 HTML·JavaScript로 구현.
- 다른 앱 실행을 감지해 사용을 제한하는 KT모바일 자녀안심차단앱 개발.

삼주

2016.12 - 2017.06

대리 · Android 앱 전체 개발 · 불러라 트리콜 드라이버 / 트리콜 도우미 / 합류차량 / T오피스

Tech · Android, Location, Map, NFC, Call Log

- 기사·고객 위치 기반 배차, 실시간 위치 조회, 접수 예측 정보, 포인트·쿠폰·추천인 기능을 개발.
- 합류차량 위치를 주기적으로 갱신하고 NFC 리더기/카드 연동을 통한 승·하차 기능을 구현.
- T오피스에서 통화기록 기반 번호 선택, 출·도착지 지도 설정, 자동 요금 산정, 접수/실적/출금 관리 기능을 개발.

PassionFruit

2016.05 - 2016.12

수석연구원 · Android + Backend · Nest BKK (태국 부동산 서비스)

Tech · Android, Java, PHP, MySQL, Google Maps, Analytics, SNS Login, Ads/Reward

- Android 앱부터 Windows 기반 백엔드(PHP/MySQL/Java)까지 개발하고 태국 현지 테스트를 수행.
- 지도에 사용자가 자유롭게 영역을 그리면 해당 영역 안의 매물만 조회하는 폴리곤 기반 검색 기능을 구현.

버텍스아이디

2015.05 - 2016.05

주임연구원 · Android 설계/개발 및 파트 리딩 · 전기계량기 / PEBS / 홈플러스 F3 / 동서 DSIS

Tech · Android, Java, OTG Serial, Infrared, Push, Calendar, Map, GPS, NFC, RFID

- 전기계량기 측량 앱에서 OTG 시리얼·적외선 통신을 구현.
- 사내업무/발주/영업지원 시스템에서 푸시, 캘린더, GPS·지도, 파일 첨부, 발주·알림 기능을 개발.
- 다수 인원이 참여하는 프로젝트에서 Android 파트장 역할을 수행했으며 NFC·RFID 연동도 경험.

에스소프트

2013.03 - 2015.05

대리 · Android + Backend · 위치 기반·스트리밍·커뮤니티·콘텐츠 앱 다수

Tech · Android, Java, MySQL, FCM/Push, SNS, SMS, Google Analytics, Maps, Streaming, WebView

- 부동산/교통/위치 공유 앱에서 Google Maps, GPS, 공공 API, 실시간 교통·위치 기능을 개발.
- 라디오 스트리밍, 백그라운드 재생, YouTube/WebView, 채팅·댓글·공유·푸시 등 미디어/커뮤니티 기능을 다수 구현.
- 결제, 설문, 이벤트, 미팅/여행, 상담 등 다양한 도메인의 Android 앱과 일부 백엔드 기능을 개발.

EDUCATION & WORKING STYLE

여주대학(2·3년제)

정보통신과

2007.03 - 2012.02 · 졸업

- 새로운 기술을 학습하는 데서 끝내지 않고 실제 서비스에 적용해 검증하는 과정을 중요하게 생각합니다.
- 경력과 역할에 관계없이 동료에게 배울 점이 있다고 생각하며, 협업 과정에서 존중과 커뮤니케이션을 중요하게 여깁니다.
- 기능을 구현하는 것뿐 아니라 구조, 안정성, 유지보수성까지 책임지고 끝까지 완성하는 개발 방식을 지향합니다.

SELF INTRODUCTION

경험을 쌓는 것에 그치지 않고, 더 나은 구조와 방법을 고민해 온 개발자입니다

저는 12년 이상 Android와 Flutter를 중심으로 다양한 모바일 서비스를 개발해 왔습니다. 초기에는 Android Java 기반의 위치·스트리밍·커머스·IoT 애플리케이션을 개발했고, 이후 Kotlin과 MVVM, AAC, DI 등을 활용한 구조적인 앱 개발을 경험했습니다. 최근에는 Flutter를 기반으로 Android와 iOS를 함께 개발하며 모바일 전반으로 기술 영역을 확장했습니다.

오랜 기간 개발하면서 중요하게 생각해 온 것은 단순히 기능을 완성하는 것이 아니라, 서비스가 지속적으로 운영되고 변경될 수 있는 구조를 만드는 것입니다. 새로운 기술 역시 사용하는 것 자체를 목표로 하기보다는 실제 프로젝트에 필요한지 검토하고, 적용 이후의 안정성과 유지보수성까지 확인하려고 합니다.

아키텍처를 설계하고 대규모 리팩터링으로 구조를 개선합니다

저는 여러 회사에서 앱 전체 개발을 담당했고 Android 개발 파트장과 팀장 역할도 경험했습니다. 기획된 기능을 구현하는 것뿐만 아니라 프로젝트 구조 설계, API 연동, 상태 관리, 성능 개선, 장애 대응, 배포와 운영까지 서비스의 전체 흐름을 직접 다뤄왔습니다.

최근에는 Flutter 기반 EVM·Cosmos 멀티체인 지갑의 아키텍처 설계와 대규모 리팩터링을 담당했습니다. Riverpod·Freezed·Repository 기반 MVVM 구조에서 대형 인증 ViewModel과 중복 블록체인 로직을 분리하고, 자산·인증·트랜잭션 처리의 역할을 정리했습니다. 토큰·NFT, 송금·스왑·브리지·스테이킹, WalletConnect, KYC·리워드 등 서로 연결된 기능의 기존 동작과 변경 영향을 함께 점검하며 구조를 개선했습니다.

특히 지갑 서비스는 개인키와 트랜잭션을 다루기 때문에 일반적인 앱보다 안정성과 보안을 중요하게 생각했습니다. PIN·생체 인증, AES-GCM 기반 보안 저장, 개인키 생명주기 관리와 함께 WalletConnect 세션 복구, Relay 재연결, 서명 처리 등 실제 서비스에서 발생할 수 있는 문제들을 지속적으로 개선했습니다.

체감되는 성능과 안정성을 개선합니다

기능 개발 이후에도 사용자가 느끼는 성능과 서비스 안정성을 개선하는 작업을 중요하게 생각합니다.

개인키 생성 과정에서 반복적으로 발생하던 iOS Keychain 접근을 분석해 계정 정보와 존재 여부를 세션 단위로 캐싱함으로써 한 번의 처리 과정에서 누적되던 6~8회의 보안 저장소 조회를 최소화했습니다.

PBKDF2 연산과 secp256k1 키 파생처럼 연산 비용이 큰 작업은 백그라운드 Isolate로 분리해 PIN 인증, 송금 및 트랜잭션 서명 과정에서 UI 스레드가 멈추거나 프레임이 끊기는 문제를 개선했습니다. BIP44 주소 파생 결과를 캐싱하고 DB 초기화 및 WebView 생명주기, 이미지 사전 로딩 등 앱 전반의 병목도 지속적으로 점검했습니다.

2026.08 집계 R8 최적화에서는 resources.txt 78.16%·mapping.txt 0.91%·APK 114,872 B 감소와 당시 업데이트·콜드 스타트 검증 범위의 Crash·ANR·주요 플러그인 치명 오류 0건을 확인했습니다. 2026.09에는 규칙·의존성·리소스 정비 후 기존 61번 빌드 대비 DEX 27.71%·Note9 다운로드 예상 16.65% 감소를 확인했습니다. 엔진 차이가 포함된 비교이며 스토어 배포 전입니다. 이미지 디코딩도 표시 크기·기기 픽셀 비율에 맞춰 개선하고 실물 기기에서 비교했습니다.

장애를 수정하는 데서 끝내지 않고 다시 발생하지 않도록 만듭니다

서비스 운영 과정에서는 단순히 발생한 오류를 수정하는 것보다 같은 문제가 다시 발생하지 않도록 만드는 것이 중요하다고 생각합니다.

WalletConnect 요청 복구·Relay 재연결·인증·서명, Provider·비동기 화면 전환의 생명주기, 게임·오디오·카메라·WebView 리소스 해제를 안정화했습니다. 최근에는 Android 저장소 이관 중단·쓰기 실패를 재현하고 새 값의 저장·복호화 확인 후 구형 값을 삭제하도록 보완했습니다. 부분 이관 재시도·갱신 값 보존을 포함한 실물 15개 시나리오와 Dart 테스트 63개를 통과했으며 스토어 배포 전입니다.

2026.08에는 테스트 파일을 1개에서 175개로 확대했고, 이 중 171개를 본인 커밋으로 추가했습니다. 개인 비병합 커밋 150건 중 66건은 결함 수정·QA·안정화 작업입니다. 2026.09 커밋 기준 단위·위젯 241개 및 통합 9개 파일로 회귀 검증을 확대했습니다. 파일 수와 개별 테스트 통과 수를 구분하고, 네이티브 장애는 합성 데이터에 실패 조건을 주입해 별도로 검증했습니다.

또한 Shorebird Code Push를 적용하여 앱스토어 심사를 다시 거치지 않고 Dart 코드와 번역 변경 사항을 배포할 수 있는 운영 환경을 구성하는 등 개발뿐 아니라 출시 이후의 운영 효율도 함께 고려했습니다.

AI로 실행 범위를 넓히고, 검증으로 완성도를 높입니다

최근에는 Gemini·Claude·Codex를 활용하며 문제 분석부터 구현과 검증까지 개발 방식을 확장하고 있습니다. 먼저 서비스의 제약과 변경 범위, 기대 동작을 구체화하고, AI가 제안한 결과를 기존 구조와 보안 요구사항에 맞춰 검토합니다. 최종 판단과 품질에 대한 책임은 제가 맡습니다.

멀티체인 지갑에서는 WalletConnect SDK 재초기화가 로딩 상태를 해제하면서 연결 제안 대기 타이머까지 무효화되는 문제를 추적했습니다. 재초기화 후 페어링 대기 상태를 복구하고, 외부 링크의 오류 전달·동일 링크 재시도·중복 요청 방어를 함께 정리했습니다. 수정 전 실패를 재현한 테스트를 바탕으로 관련 26개 파일의 204개 테스트 통과를 확인했으며, Android 실기기와 iOS XCUITest에서 외부 링크의 제안 미도착 오류와 재시도 동작을 검증했습니다.

Flutter 통합 테스트, Android ADB E2E와 iOS XCTest/XCUITest로 저장소·PIN 호환성과 인증·외부 링크·권한 거부 후 복구를 검증했습니다. 외부 테스트 dApp의 EVM personal_sign 취소·PIN 인증·서명 응답과 복원 주소 일치를 확인했습니다. 자동화와 직접 확인할 항목을 구분하고, AI가 만든 구현도 테스트·실제 화면·기대 결과를 대조해 판단합니다.

경험을 바탕으로 팀과 서비스의 개발 품질을 높이고 싶습니다

저는 오랜 경력이 모든 것을 알고 있다는 의미라고 생각하지 않습니다. 다양한 프로젝트와 개발자들을 경험하면서 오히려 서로 다른 방식과 경험에서 배울 것이 많다는 점을 배웠습니다.

제가 가진 강점은 새로운 환경에서도 빠르게 서비스 구조를 이해하고, 필요한 기능을 구현하는 동시에 문제가 발생하는 원인을 찾아 구조적으로 개선할 수 있다는 점입니다. Android Native에서 Flutter까지, 위치 기반 서비스와 커머스, 미디어, IoT, 헬스케어 그리고 블록체인 지갑까지 서로 다른 도메인을 경험하면서 새로운 기술과 비즈니스를 빠르게 이해하는 역량도 쌓았습니다.

앞으로도 사용자의 문제를 이해하고, AI를 활용해 해결 방법을 빠르게 구현하며, 안정성·성능·사용자 경험을 검증하는 개발자로 기여하고 싶습니다. 축적한 모바일 개발 경험과 검증 방법을 팀에 공유하고, 출시 이후의 개선까지 이어지는 제품 개발을 함께하겠습니다.